MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	2 heures	20 points	Mécanique (plan incliné, énergie) · Équilibre chimique

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : On donne : $g = 10\ \text{m/s}^2$; $\sin 30° = 0{,}5$; $\cos 30° \approx 0{,}87$. Les schémas demandés seront réalisés proprement.

Exercice 1 — Montée d'un solide sur un plan incliné (10 pts)

Sur un chantier de San-Pédro, un ouvrier lance un bloc de masse $m = 0{,}5$ kg vers le haut d'un plan incliné d'angle $\alpha = 30°$ avec une vitesse initiale $v_0 = 6$ m/s. Le plan est parfaitement lisse dans les questions a, b, c, puis on tient compte d'une force de frottement constante $f = 1$ N dans les questions d et e.

a. Fais le bilan des forces qui s'exercent sur le bloc pendant la montée (cas sans frottement) et représente-les sur un schéma semblable à celui ci-dessous.

b. Établis l'expression de l'accélération a du bloc et calcule sa valeur.

c. Calcule la distance L parcourue sur le plan avant l'arrêt du bloc.

d. Avec frottement ($f = 1$ N), calcule la nouvelle accélération a'.

e. Calcule la nouvelle distance d'arrêt L' et déduis-en le travail W_f des frottements.

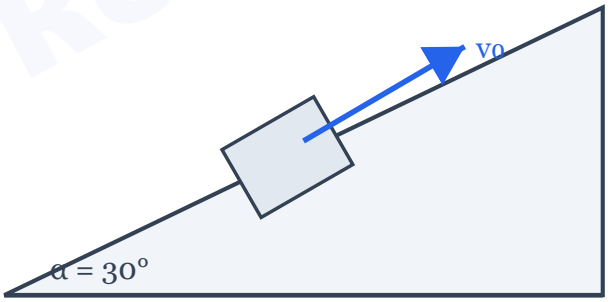


Figure : le bloc lancé sur le pla

Exercice 2 — Équilibre d'hydrolyse d'un ester (10 pts)

Dans un laboratoire de l'INP-HB, on mélange $0{,}4$ mol d'éthanoate d'éthyle et $0{,}4$ mol d'eau. À l'équilibre, la réaction d'hydrolyse a produit x mol d'acide éthanoïque et x mol d'éthanol. La constante d'équilibre de l'hydrolyse vaut $K = 0{,}25$.

a. Écris l'équation-bilan de l'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle (formules semi-développées).

b. Dresse le tableau d'avancement de la réaction (en moles).

c. Exprime la constante K en fonction de x puis calcule x à l'équilibre.

d. Donne la composition du mélange à l'équilibre.

e. Calcule le taux de transformation de l'ester. Que peut-on faire pour l'augmenter ?

f. Explique le rôle d'un catalyseur (ions H^+) dans cette réaction : modifie-t-il l'équilibre ?